

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра інженерії програмного забезпечення

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: «Моделювання та аналіз програмного забезпечення»

на тему:

«Інтернет-магазин одягу»

студента 4 курсу групи ІПЗ-22-3

спеціальності 121 «Інженерія

програмного забезпечення»

Чайковський Антон Володимирович

(прізвище, ім'я та по-батькові)

Керівник: В.о. завідувача кафедри КН

Левківський В.Л.

Дата захисту: " ____ " грудня 2025р.

Національна шкала _____

Кількість балів: _____

Оцінка: ECTS _____

Члени комісії

(підпис)

Сугоняк І.І.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Панаріна І.В.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Левківський В.Л.

(прізвище та ініціали)

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Освітній рівень: бакалавр
Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідувач кафедри ІПЗ
_____ Тетяна Вакалюк
“ __ ” _____ 2025 р.

ЗАВДАННЯ
НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
Чайковському Антону Володимировичу

- Тема роботи: Розробка та моделювання веб-сервісу «Інтернет-магазин одягу»
керівник роботи: В.о. завідувача кафедри КН Левківський В.Л.
- Строк подання студентом: “ __ ” _____ 2025 р.
- Вихідні дані до роботи: Функціональні та нефункціональні вимоги користувачів і персоналу магазину
- Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці):
 - Постановка завдання
 - Аналіз вимог користувача
 - Модель програмного комплексу на логічному рівні
 - Фізична модель
 - Прототип програмного комплексу
- Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
 - Презентація
 - Діаграми
- Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ	Прізвище, ініціали та посади консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв

7. Дата видачі завдання “ __ ” _____ 2025 р.

Календарний план

№ з/п	Назва етапів курсового проекту (роботи)	Строк вико- нання етапів роботи	Примітки
1	Постановка задачі	25.10.2025	Виконано
2	Аналіз вимог користувача	27.10.2025	Виконано
3	Формулювання технічного завдання	31.10.2025	Виконано
4	Опрацювання літературних джерел	01.11.2025	Виконано
5	Моделювання системи на логічному рівні	04.11.2025	Виконано
6	Фізична модель	07.11.2025	Виконано
7	Генерування програмного коду для прототипу	13.11.2025	Виконано
8	Написання пояснювальної записки	24.11.2025	Виконано
9	Захист		

Студент _____
(підпис)

Керівник роботи _____
(підпис)

Чайковський А.В.
(прізвище та ініціали)

Левківський В.Л.
(прізвище та ініціали)

Зміст

РЕФЕРАТ	5
ВСТУП	7
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИМОГ КОРИСТУВАЧА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ.....	9
1.1. Технічне завдання на розробку системи	9
1.2. Обґрунтування вибору засобів моделювання	12
1.3. Аналіз вимог до програмного продукту.....	14
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ НА ЛОГІЧНОМУ РІВНІ.....	18
2.1. Алгоритм роботи та стани програмної системи	18
2.2. Об'єктно-орієнтована модель системи.....	22
2.3 Комунікації і послідовність взаємодії об'єктів системи	25
РОЗДІЛ 3. ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ТА ПРОТОТИП ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ	29
3.1. Взаємодія компонентів системи	29
3.2. Архітектура програмного комплексу та його розгортання	30
3.3. Генерування програмного коду для прототипу програмного комплексу	34
ВИСНОВКИ	36
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ	38
ДОДАТКИ	39

					Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ							
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Інтернет-магазин для продажу одягу				Літ.	Арк.	Аркушів	
Розроб.		Чайковський А.В.										
Керівник		Левківський В.Л.								4	43	
									ФІКТ Гр. ІПЗ-22-3			
Н. контр.												
Зав. каф.												

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи на тему «Інтернет-магазин одягу» складається зі вступу, трьох розділів, висновків та джерел інформації.

Текстова частина викладена на 40 сторінках друкованого тексту. Джерела інформації містять 13 найменувань і займають 1 сторінку. Пояснювальна записка має 6 сторінок додатків. У роботі наведено 13 рисунків. Загальний обсяг роботи — 43 сторінки.

У першому розділі проведено аналіз предметної області електронної комерції та ринку одягу, розроблено технічне завдання на створення програмного комплексу, обрано інструментальні засоби для моделювання, описано функціональні та нефункціональні вимоги до інтернет-магазину. На основі вимог побудовано діаграму варіантів використання (Use Case), що описує ролі покупців (користувачів) та адміністраторів, а також ключові діаграми діяльності, що моделюють процеси пошуку товарів, додавання одягу до кошика, оформлення замовлення та оплати.

У другому розділі викладено детальну інформацію щодо структурного моделювання системи. Розроблено об'єктно-орієнтовану модель платформи, визначено ключові сутності (Товар, Користувач, Замовлення, Категорія/Бренд), їх атрибути та зв'язки за допомогою діаграми класів. Також проаналізовано архітектурні рішення та патерни проектування, що забезпечують ефективну обробку каталогу одягу та транзакцій. Завершується розділ діаграмами послідовності для сценаріїв авторизації користувача та процесу купівлі товару.

У третьому розділі детально описано фізичну архітектуру та реалізацію веб-платформи. Побудовано діаграму компонентів для візуалізації взаємодії фронтенд-частини, API та бази даних, а також діаграму розгортання для відображення розміщення сервісів на сервері. Наприкінці розділу продемонстровано процес кодогенерації структури бази даних та класів на основі розроблених UML-моделей.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

Висновки містять ключові результати проектування системи для інтернет-магазину одягу. Описано етапи розробки, що включали створення технічного завдання, проектування логічної та фізичної архітектури засобами UML, а також перехід від графічних моделей до програмної реалізації.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.П.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

ВСТУП

Станом на 2026 рік інформаційні технології продовжують активно трансформувати сферу електронної комерції та роздрібно́ї торгівлі. Одним із ключових напрямків є розвиток спеціалізованих інтернет-магазинів, що дозволяють систематизувати великі масиви інформації про асортимент одягу, уподобання покупців та історію продажів, роблячи процес купівлі зручним, а управління каталогом — ефективним.

Зростання популярності таких систем обумовлено загальною діджиталізацією суспільства, збільшенням попиту на онлайн-шопінг та необхідністю автоматизації логістичних процесів для фізичних товарів. Це стимулює розробку інноваційних рішень у сфері електронної комерції (e-commerce), що базуються на персоналізації користувацького досвіду, рекомендаційних алгоритмах та інтеграції з платіжними й логістичними сервісами.

Сучасні веб-платформи для продажу одягу не тільки виступають у ролі вітрини товарів, але й відкривають можливості для глибокої інтеграції з платіжними шлюзами, API служб доставки, системами управління складськими залишками та аналітичними інструментами. Такі системи стають основою для автоматизації роботи контент-менеджерів, адміністраторів та маркетологів.

Метою курсової роботи є дослідження архітектури, функціоналу та особливостей моделювання програмного комплексу «ClothingStore» (або інша назва за вибором), який є інтернет-магазином для продажу одягу

Завданням на курсову роботу є:

- Аналіз сучасних рішень та підходів у розробці платформ електронної комерції у сфері одягу (таких як ASOS, Zara, H&M, Lamoda).
- Проектування архітектури програмного забезпечення із використанням CASE-засобів;
- Моделювання функціональних компонентів: система пошуку та фільтрації товарів, кошик покупця, модулі оформлення замовлення та оплати.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		7

- Аналіз взаємодії сервісів у системі (взаємодія з базами даних, зовнішніми API платіжних та логістичних систем).
- Розробка діаграм та моделей для уніфікації процесів проектування (UML-діаграми).
- Практична реалізація ключових компонентів системи.

Предмет дослідження: методи та засоби проектування програмного забезпечення із використанням CASE-технологій.

Об'єкт дослідження: процеси проектування програмного забезпечення веб-платформ електронної комерції для управління каталогом, продажем та доставкою паперових і електронних книг.

Об'єкт дослідження: процеси проектування програмного забезпечення веб-платформ електронної комерції для управління каталогом, продажем та доставкою одягу.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИМОГ КОРИСТУВАЧА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

1.1. Технічне завдання на розробку системи

Найменування програмного засобу:

Повне найменування програмної системи: «Інтернет-магазин для продажу одягу» (надалі — «система»). Коротка назва — «ClothingStore».

Призначення розробки та область застосування:

Програмна система «ClothingStore» призначена для покупців, адміністраторів магазину та контент-менеджерів, які потребують зручного доступу до каталогу одягу, можливості купівлі товарів онлайн та отримання інформації про статус замовлення. Система може бути використана як самостійна платформа електронної комерції для роздрібних магазинів або брендів одягу

Мета: Створення інтуїтивно зрозумілого веб-інструменту для пошуку, вибору та купівлі одягу, а також для ефективного управління асортиментом, замовленнями та користувацьким профілем з метою забезпечення зручного процесу онлайн-шопінгу.

Найменування розробника та замовника: Розробник даного продукту — студент групи ПЗ-22-3 (надалі — «розробник»). Замовник програмного продукту — кафедра інженерії програмного забезпечення Державного університету «Житомирська політехніка» в межах виконання курсової роботи з дисципліни «Моделювання та аналіз програмного забезпечення» (надалі — «замовник»).

Документ на підставі якого ведеться розробка: Робота ведеться на підставі навчального плану за напрямом 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Вимоги до функціональних характеристик: Програмна система має забезпечувати:

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		9

- Реєстрацію та автентифікацію користувачів (покупців та адміністраторів);
- Пошук та фільтрацію одягу за різними параметрами (ціна, розмір, колір, бренд, матеріал).
- Відображення детальної сторінки товару з описом, характеристиками, відгуками та фото.
- Модуль кошика та оформлення замовлення (вибір способу доставки та інтеграція методів оплати).
- Надання доступу до історії покупок та управління особистим профілем користувача.
- Адміністрування платформи (додавання нових товарів, управління цінами та залишками, обробка замовлень, модерація відгуків).

Організація вхідних і вихідних даних:

- **Вхідні дані:**

- Облікові дані користувачів;
- Дані про товари (назва, опис, бренд, категорія, розмір, колір, ціна, фото).
- Дані про замовлення (адреса доставки, обраний поштовий оператор);
- Фінансові параметри (базова ціна, акційні знижки, статус оплати).

- **Вихідні дані:**

- Електронні чеки та деталізовані статуси замовлень;
- Звіти по продажах та популярності товарів для адміністратора.
- Рекомендації одягу на основі історії покупок користувача.
- Сповіщення про статус доставки та номер ТТН.

Часові характеристики і розмір пам'яті, необхідної для роботи програми:

- Час реакції на дії користувача (пошук, фільтрація): до 0,5 сек.
- Час завантаження аналітичних звітів: до 1,5 сек.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- Обсяг оперативної пам'яті сервера: не менше 2 ГБ (для обробки аналітики).
- Доступність системи: 99.5% цілодобово.

Вимоги до надійного функціонування: Програма повинна нормально функціонувати за безперебійної роботи ПК та інтернет-з'єднання. У разі виникнення апаратних або програмних збоїв необхідно забезпечити:

- Автоматичне відновлення сесії: збереження стану кошика та вибраних фільтрів при випадковому перезавантаженні.
- Збереження даних у режимі реального часу: кожна зміна в адмін-панелі (оновлення цін, додавання товарів) повинна негайно відображатися у публічній частині магазину.
- Резервування бази даних: щоденне створення бекапів бази даних товарів, замовлень та користувачів.
- Моніторинг і виявлення збоїв: використання логування для відстеження помилок при отриманні даних із зовнішніх API (платіжних та логістичних сервісів).

Контроль вхідної і вихідної інформації: Для контролю коректності вхідної інформації та захисту від помилок оператора:

- Валідація числових значень (вартість не може бути від'ємною тощо);
- Захист від SQL-ін'єкцій та XSS-атак;
- Використання протоколу HTTPS для захисту даних користувачів.

Час відновлення після відмови: Час відновлення після відмови, не пов'язаною з роботою програми, повинен складатися із: часу перезапуску операційної системи; часу запуску сервера БД (підключення до сервера) запуску виконуваного файлу, часу повторного введення або зчитування даних.

Умови експлуатації і збереження: Програма використовується у багатокористувацькому середовищі з доступом до мережі інтернет, збереження забезпечується створенням резервних копій адміністраторами сайту.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		11

Вимоги до інформаційної і програмної сумісності: Система призначена для роботи через сучасні браузері (Chrome, Firefox, Edge). Підтримує багатокористувацьке середовище з доступом до інтернету.

Вимоги до складу і параметрів технічних засобів: Система повинна підтримувати та виконувати вимоги на комп'ютері наступних технологій:

- React.JS (v18+)
- Node.js (v18+)
- Базою даних MySQL (v8+)

Вимоги до програмної документації: Програмна документація повинна включати наступні відомості:

- Детальна документація API для інтеграції з іншими системами.
- Користувацька документація з описом основних функцій та використання системи. Під час оформлення пояснювальної записки до курсової роботи дані відомості містяться в 1 та 2 розділах курсової роботи.

1.2. Обґрунтування вибору засобів моделювання

У процесі вибору засобів для моделювання програмного забезпечення на мові UML було проведено порівняльний аналіз п'яти популярних інструментів, що дозволяють спроектувати складну архітектуру веб-платформи інтернет-магазину одягу: Visual Paradigm, PlantUML, Draw.io, Lucidchart та StarUML.

Visual Paradigm:

- Переваги:
 - Має надзвичайно багатий функціонал для моделювання (UML, BPMN, ERD, SysML).
 - Потужні інструменти для кодогенерації та зворотного проектування, зокрема з DDL-схем баз даних, що є критично важливим для проектування складних структур каталогу товарів, профілів користувачів та системи замовлень.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- Інтегровані інструменти для керування проектами та спільної роботи.

- Недоліки:

- Вимагає оплати за повний функціонал.
- Інтерфейс перевантажений та складний для новачків.

PlantUML:

- Переваги:

- Підхід «Diagram as Code», що дозволяє описувати архітектуру платформи текстовим кодом, забезпечуючи версійність моделей.
- Швидке редагування діаграм без необхідності ручного вирівнювання об'єктів.
- Безкоштовний, відкритий код та має плагіни для всіх сучасних IDE.

- Недоліки:

- Автоматичне розташування елементів може створювати неідеальні візуальні макети.
- Вимагає вивчення власного синтаксису.

Draw.io :

- Переваги:

- Безкоштовний, інтуїтивний, працює у браузері.
- Пропонує готові шаблони та підтримує багато форматів (PNG, SVG, PDF).
- Зручний для швидких начерків логіки взаємодії.

- Недоліки:

- Не є повноцінним CASE-інструментом.
- Відсутність можливості автоматичної генерації коду або створення логічної моделі.

Lucidchart:

- Переваги:

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		13

- Зручний для командної роботи в реальному часі.
- Легко інтегрується з багатьма сервісами.
- Недоліки:
 - Суттєві обмеження безкоштовної версії.
 - Більше орієнтований на бізнес-діаграми та блок-схеми, ніж на UML-моделювання.

StarUML:

- Переваги:
 - Надає зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для створення діаграм UML.
 - Має багато плагінів для генерації коду (Java, C# та ін.).
- Недоліки:
 - Відсутність автоматичного вирівнювання та допомоги у розміщенні компонентів.
 - Платна модель використання.

Висновок щодо вибору:

Було обрано пару PlantUML та Visual Paradigm, перший буде використовуватись для побудови діаграм в розділах 2 та 3, другий для кодогенерації, необхідної в розділі 3.

1.3. Аналіз вимог до програмного продукту

Для забезпечення ефективного продажу та зручного пошуку товарів в інтернет-магазині «ClothingStore» визначено високорівневі вимоги, які спрямовані на створення функціонального та інтуїтивно зрозумілого середовища для покупців та персоналу магазину.

Повний каталог вимог наведено у Додатку А, глосарій термінів — у Додатку Б. Аналіз вимог дозволив визначити варіанти використання платформи. У системі розрізняють чотирьох ключових акторів: Клієнт, Менеджер та Адміністратор. Короткий опис акторів представлено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Виявлення акторів

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Актор	Опис ролі
Клієнт	авторизований покупець (успадковує базові можливості Гостя). Має можливість додавати товари до кошика, оформлювати замовлення, залишати відгуки про одяг та переглядати історію своїх покупок. Також може керувати особистим профілем (зміна контактних даних, адреси доставки, пароля).
Менеджер	співробітник магазину. Відповідає за обробку замовлень клієнтів та керування каталогом товарів (додавання/редагування одягу, завантаження фотографій та описів). Має можливість змінювати статуси замовлень, контролювати залишки на складі та обробляти повернення.
Адміністратор	користувач із найвищим рівнем доступу. Відповідає за керування обліковими записами користувачів системи, контроль прав доступу, налаштування інтеграції з платіжними та логістичними сервісами, а також перегляд аналітики продажів. Має можливість модерації контенту, управління знижками та промокодами, а також забезпечення безпеки роботи платформи

На основі аналізу акторів та функціональних вимог (Додаток А) було виявлено ключові варіанти використання, що описують основні бізнес-процеси системи.

Таблиця 1.2. Виявлення варіантів використання

Основний актор	Найменування варіанту використання	Опис / Формулювання
Клієнт	Оформити замовлення	комплексний процес купівлі, який обов'язково включає «Вибрати спосіб доставки» та «Оплата замовлення» (<<include>>), а також може доповнюватися опцією «Використати промокод» (<<extend>>).
	Додати книгу в кошик	дозволяє відкласти обрані одиниці одягу для подальшого оформлення покупки.
Менеджер	Керування	додавання нових або редагування

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				15
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

	товарами	існуючих одиниць одягу у каталозі, що обов'язково включає «Завантаження фотографій товару» (<<include>>).
	Обробка замовлення	зміна статусів замовлень клієнтів та підготовка їх до видачі або відправки.
Адміністратор	Керування користувачами	перегляд, блокування або зміна прав доступу зареєстрованих користувачів платформи.

На основі виявлених акторів та варіантів використання побудовано діаграму (Рис. 1.1), що візуалізує архітектуру взаємодії в системі.

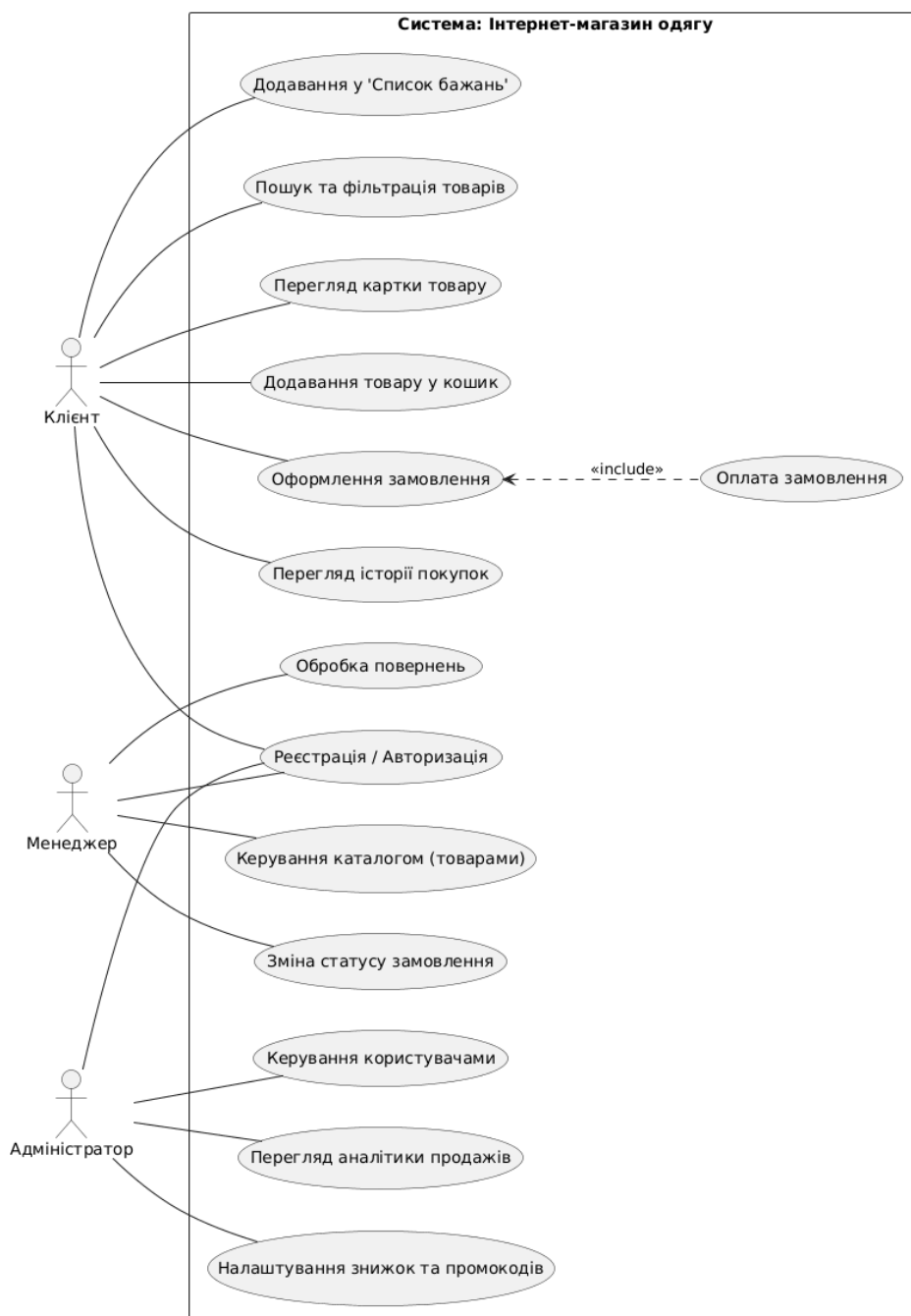


Рис. 1.1. Діаграма варіантів використання системи «ClothingStore»

Висновки до першого розділу

У першому розділі було проаналізовано вимоги до програмного продукту для інтернет-магазину одягу та сформовано технічне завдання.

Для візуального моделювання було обрано комбінацію засобів: PlantUML для швидкої ітеративної розробки діаграм та Visual Paradigm для забезпечення процесів кодогенерації та проектування бази даних.

На основі аналізу предметної області виявлено чотирьох основних акторів: Клієнт, Менеджер та Адміністратор. Побудована діаграма варіантів використання охоплює ключові бізнес-процеси: від базового перегляду каталогу та оформлення замовлень покупцями до функцій керування товарами та обробки замовлень персоналом магазину. Ці моделі є фундаментом для подальшого проектування структурної та фізичної моделей системи у наступних розділах.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				17
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ НА ЛОГІЧНОМУ РІВНІ

2.1. Алгоритм роботи та стани програмної системи

Діаграми активності (Activity Diagrams), разом із діаграмами варіантів використання, належать до діаграм поведінки UML, оскільки вони фокусуються на динамічних аспектах функціонування системи. Вони дозволяють візуалізувати логіку виконання бізнес-процесів, переходи між станами та розподіл відповідальності між акторами та внутрішніми компонентами системи.

Для веб-платформи інтернет-магазину «ClothingStore» було розроблено ключові діаграми активності, що описують критичні алгоритми: процес оформлення покупки клієнтом, адміністративне керування каталогом товарів та алгоритм розширеного пошуку.

Кожний стан на діаграмі активності відповідає виконанню деякої елементарної операції, а перехід у наступний стан виконується тільки після завершення цієї операції. Для візуального розділення відповідальності між різними акторами (наприклад, Покупець, Менеджер) та системними компонентами (Система, База Даних) використовуються «доріжки» (Swimlanes).

Функції діаграм активності у даному проекті:

- **Демонстрація логіки алгоритмів:** Візуалізація складних умовних потоків (наприклад, перевірка наявності товару та успішності транзакції).
- **Ілюстрація бізнес-процесів:** Показ взаємодії між користувачем, рівнем бізнес-логіки (сервером) та базою даних.
- **Роз'яснення сценаріїв використання:** Деталізація ключових прецедентів, визначених у попередньому розділі.

Для системи «ClothingStore» було розроблено три ключові діаграми активності, що описують основні процеси.

Процес купівлі одягу в інтернет-магазині:

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		18

Діаграма на Рис. 2.1 описує повний життєвий цикл оформлення замовлення. Цей процес демонструє комплексну взаємодію чотирьох зон відповідальності: Покупця, Системи, Баз Даних та Менеджера.

Алгоритм починається з пошуку та фільтрації товарів Покупцем. Якщо потрібний товар знайдено, він додається до кошика. При спробі оформити замовлення Система перевіряє статус авторизації користувача. Критичним етапом є «Перевірка наявності (Stock Check)» у Базі Даних: якщо кількість товару більша за нуль, Система тимчасово блокує товар («Резерв на 15 хв»), щоб уникнути одночасного продажу останнього екземпляра кільком клієнтам.

Після введення даних доставки та оплати відбувається обробка транзакції. У разі успіху Система формує електронний чек, знімає тимчасовий резерв і остаточно списує товар з БД (-1 шт). Далі потік керування переходить до Менеджера, який отримує сповіщення, упаковує товар та передає його у службу доставки. Після цього статус замовлення змінюється на «Відправлено», а клієнт отримує номер ТТН для відстеження.

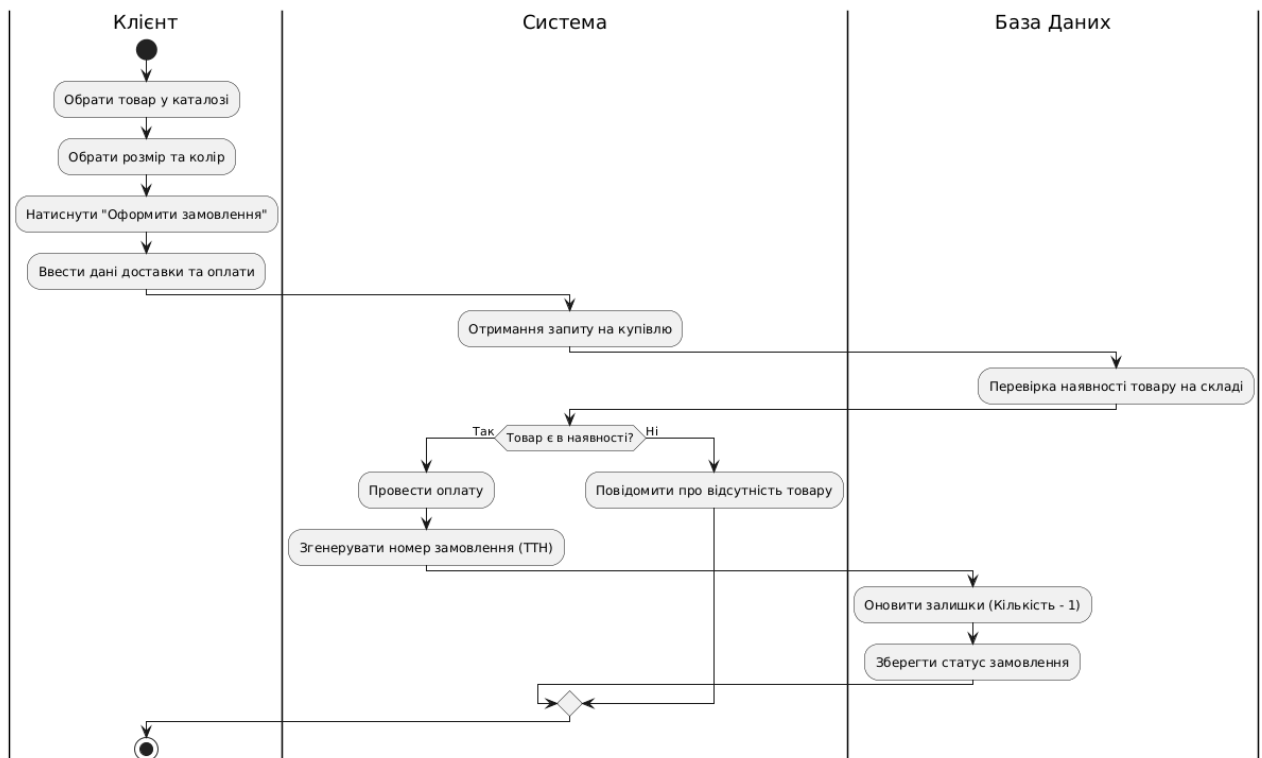


Рис. 2.1. Діаграма активності «Процес купівлі в інтернет-магазині»

Процес додавання нової книги (Адмін-панель):

Діаграма на Рис. 2.2 візуалізує процес розширення асортименту магазину Адміністратором. Ключовим аспектом є забезпечення цілісності та унікальності даних у каталозі.

Процес ініціюється Адміністратором, який заповнює форму (Назва, Бренд, Артикул, Ціна), завантажує фотографії товару та вказує початкову кількість на складі (Stock). На боці Системи відбувається подвійна валідація. Спочатку перевіряється заповненість обов'язкових полів. Далі виконується критично важлива перевірка унікальності артикулу (SKU) за допомогою SQL-запиту до Баз Даних: `SELECT count(*) FROM Products WHERE SKU = ...;`

Якщо товар із таким ідентифікатором вже існує, процес переривається помилкою, і Адміністратор має виправити дані. Якщо артикул унікальний, Система створює об'єкт Product, генерує URL для завантаженого зображення та виконує запит: `INSERT INTO Products (Title, Brand, SKU, Price, ImageUrl, Stock);`. Завершується алгоритм фіксацією змін (**Commit**), після чого Адміністратор отримує повідомлення про успішне додавання та може переглянути картку створеного товару.

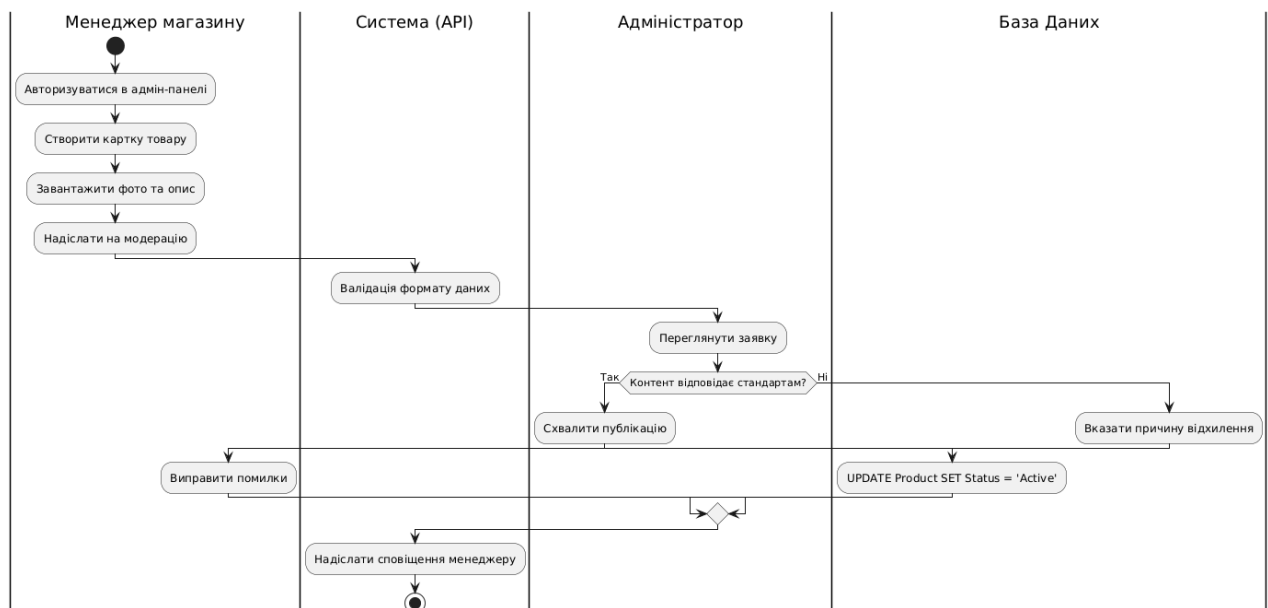


Рис. 2.2. Діаграма активності: додавання та схвалення нового одягу

Процес скасування замовлення клієнтом:

Діаграма на Рис. 2.3 візуалізує алгоритм дій при скасуванні замовлення покупцем через особистий кабінет. Цей процес ілюструє складну бізнес-логіку, що включає перевірку поточних станів, можливу взаємодію з платіжними шлюзами та підтримання актуальності складських залишків інтернет-магазину.

Процес ініціюється Клієнтом, який авторизується в особистому кабінеті, обирає активне замовлення та натискає кнопку «Скасувати». Система отримує ідентифікатор замовлення та звертається до Базі Даних для перевірки його поточного статусу: (SELECT Status FROM Orders WHERE OrderId = ...). Критичною умовою є те, що скасування можливе лише для замовлень зі статусом «Created» (Створено) або «Paid» (Оплачено). Якщо замовлення вже передано в логістику (статус «Shipped» або «Completed»), система блокує автоматичне скасування, показує повідомлення про помилку та пропонує оформити стандартне повернення товару через менеджера.

Якщо перевірка статусу пройдена успішно, система перевіряє факт оплати. У разі, якщо замовлення вже оплачене, ініціюється API-запит до банківської системи на повернення коштів (Refund API) та очікується підтвердження. Після цього (або одразу, якщо оплати не було) в Базі Даних статус замовлення змінюється на «Cancelled».

Далі виконується надзвичайно важливий етап відновлення залишків: система отримує список товарів із скасованого замовлення та через цикл оновлює їх кількість на складі, додаючи повернуті одиниці одягу назад у продаж: UPDATE Products SET Stock = Stock + Quantity WHERE ProductId = ...;. Завершується алгоритм надсиланням клієнту email-повідомлення про успішне скасування та статус повернення коштів.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		21

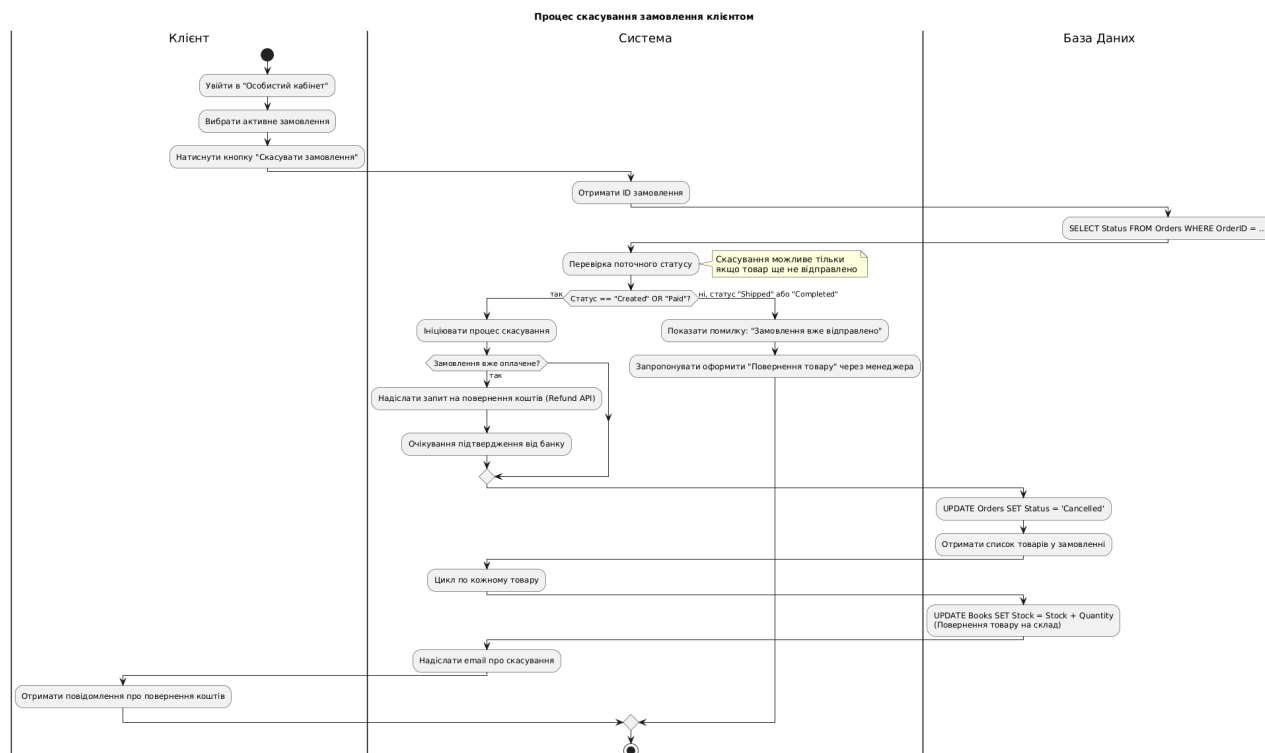


Рис. 2.3. Діаграма активності «Процес скасування замовлення клієнтом»

2.2. Об'єктно-орієнтована модель системи

Після визначення основних функцій та алгоритмів роботи (Розділ 2.1) інтернет-магазину «ClothingStore» було розроблено об'єктно-орієнтовану модель системи. Ця єдина комплексна модель описує як структуру даних предметної області (доменну частину), так і архітектурні рішення (патерни) для реалізації бізнес-логіки електронної комерції.

Основні сутності системи (Доменна модель):

- **Користувач (User):** базова сутність для автентифікації та збереження даних покупців та адміністраторів.
- **Товар (Product):** описує загальні характеристики одягу (назва, опис, стать, категорія).
- **Кошик (Cart) та Елемент кошика (CartItem):** тимчасове сховище обраних товарів перед покупкою.
- **Замовлення (Order):** фіксація факту купівлі, суми, адреси доставки та статусу оплати.

- **Відгук (ProductResponse):** зворотний зв'язок від клієнтів (текст та зірковий рейтинг).

Категорія (Category) та Бренд (Brand): допоміжні сутності для організації каталогу та фільтрації.

Нижче наведено деталізацію основних підсистем.

Таблиця 1. Підсистема «Користувачі» (Users & Roles)

Клас	Атрибути / Методи	Опис та призначення
User	Атрибути: email, password, role, verified Методи: login(), register(), updateProfile()	Базова сутність. Містить дані для входу та визначає роль (USER/ADMIN).
Admin	Методи: createProduct(), updateOrderStatus(), manageCategories()	Нащадок User з правами редагування контенту та керування замовленнями.

•

Таблиця 2. Підсистема «Товари та Каталог»

Клас	Атрибути / Методи	Опис та призначення
Product	Атрибути: name, slug, sex, description Методи: getAverageRating(), getItems()	Головний об'єкт каталогу, що об'єднує різні варіанти виконання товару.
ProductVariant	Атрибути: size, price, discount Методи: updatePrice(), checkStock()	Конкретна одиниця товару з визначеною ціною та розміром.
ProductResponse	Атрибути: text, countStars	Відгук користувача про товар. Має композиційний зв'язок із Product ¹³ .

Клас	Атрибути / Методи	Опис та призначення
	Методи: editReview()	

Таблиця 3. Підсистема «Комерція»

Клас	Атрибути / Методи	Опис та призначення
Order	Атрибути: totalAmount, status, address Методи: createOrder(), changeStatus()	Документ, що підтверджує покупку та містить дані для логістики.
Cart	Атрибути: totalAmount Методи: addItem(), clearCart()	Поточний стан вибору користувача перед переходом до оплати.

3. Аналіз архітектури та зв'язків

Клас А	Клас Б	Тип зв'язку	Обґрунтування
User	Order	Асоціація	Клієнт ініціює створення багатьох замовлень (1 до 0..*).
Product	ProductResponse	Композиція	Відгуки не можуть існувати без товару.
Category	Product	Агрегація	Категорія містить товари, але товари можуть існувати при зміні категорій.
Cart	CartItem	Композиція	Елементи кошика існують лише всередині конкретного кошика.
Product	ProductItem	Композиція	Варіації (колір/бренд) є частиною опису конкретної моделі одягу.

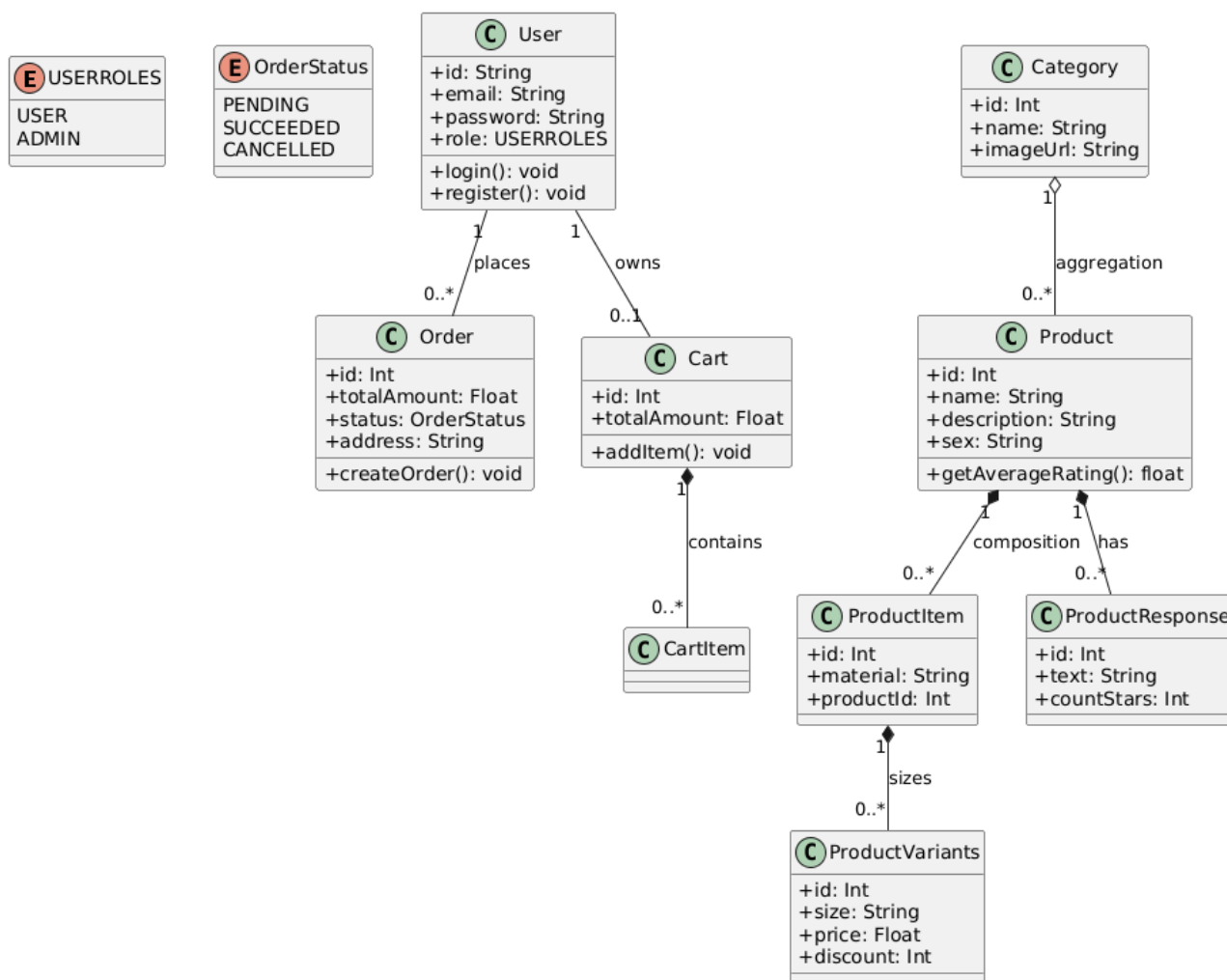


Рис. 2.4. Діаграма класів об'єктно-орієнтованої моделі інтернет-магазину

2.3 Комунікації і послідовність взаємодії об'єктів системи

Діаграми послідовності (Sequence Diagrams)

Діаграми послідовності є ключовими інструментами для моделювання динамічної поведінки системи в UML. Якщо діаграми класів (Розділ 2.2) показують статичну структуру, то ці моделі роблять акцент на часовій послідовності викликів. Вони детально відображають «лінії життя» (lifelines) об'єктів, порядок обміну повідомленнями між ними та демонструють, як екземпляри класів взаємодіють для виконання конкретних бізнес-сценаріїв інтернет-магазину одягу.

Сценарій 1: Оформлення замовлення (Checkout) Цей процес описує перехід від кошика до створення замовлення.

На Рис. 2.5 показано процес оформлення замовлення клієнтом у системі.

Процес ініціюється авторизованим користувачем (Client), який у кошику натискає кнопку «Оформити замовлення». Інтерфейсна сторінка :CartPage формує запит до контролера замовлень :orderController (POST /api/orders/create).

Далі контролер виконує перевірку наявності товарів через модель :ProductVariants методом checkAvailability(). Якщо товари доступні, контролер створює новий об'єкт :Order методом create(), де фіксуються дані користувача, перелік товарів та загальна сума. Після успішного створення замовлення контролер очищає кошик, викликаючи метод clearCart() у моделі :Cart.

Завершується процес поверненням відповіді HTTP 201 Created до :CartPage, після чого клієнт отримує повідомлення про успішне оформлення та автоматично перенаправляється на сторінку «Мої замовлення».

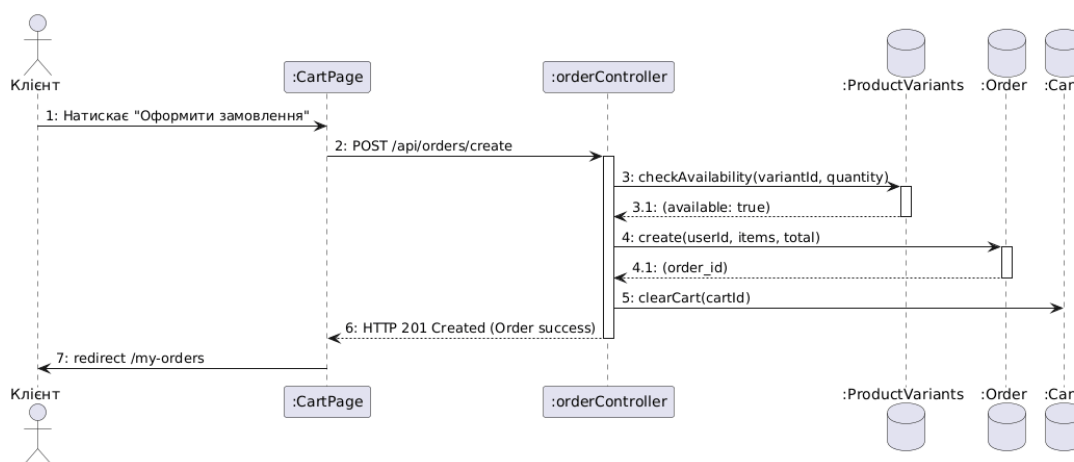


Рис. 2.5. Діаграма послідовності «Оформлення замовлення»

Сценарій 2: Додавання нового товару Менеджером Базовий потік створення нової моделі одягу в каталозі

На Рис. 2.6 На цій діаграмі показано алгоритм додавання нового товару адміністратором у систему інтернет-магазину. Процес починається з того, що адміністратор у панелі керування заповнює форму з основними даними про

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		26

товар (назва, категорія, опис). Далі інтерфейсна частина (AdminPanel) виконує перевірку коректності введених полів. Після підтвердження адміністратор натискає кнопку «Зберегти», і панель надсилає запит POST /api/products/new до контролера товарів (productController).

Контролер створює новий запис у моделі Product, отримує ідентифікатор створеного товару та передає його для формування варіацій (ProductVariants) — розмірів, цін та інших характеристик. Після успішного виконання операцій система повертає відповідь HTTP 201 Created до адмін-панелі. Завершується процес оновленням списку товарів, де адміністратор бачить нову позицію в каталозі.

Таким чином, діаграма демонструє повний цикл додавання нового товару: від введення даних адміністратором і перевірки їхньої валідності до створення записів у базі даних та підтвердження успішного додавання з відображенням у каталозі.

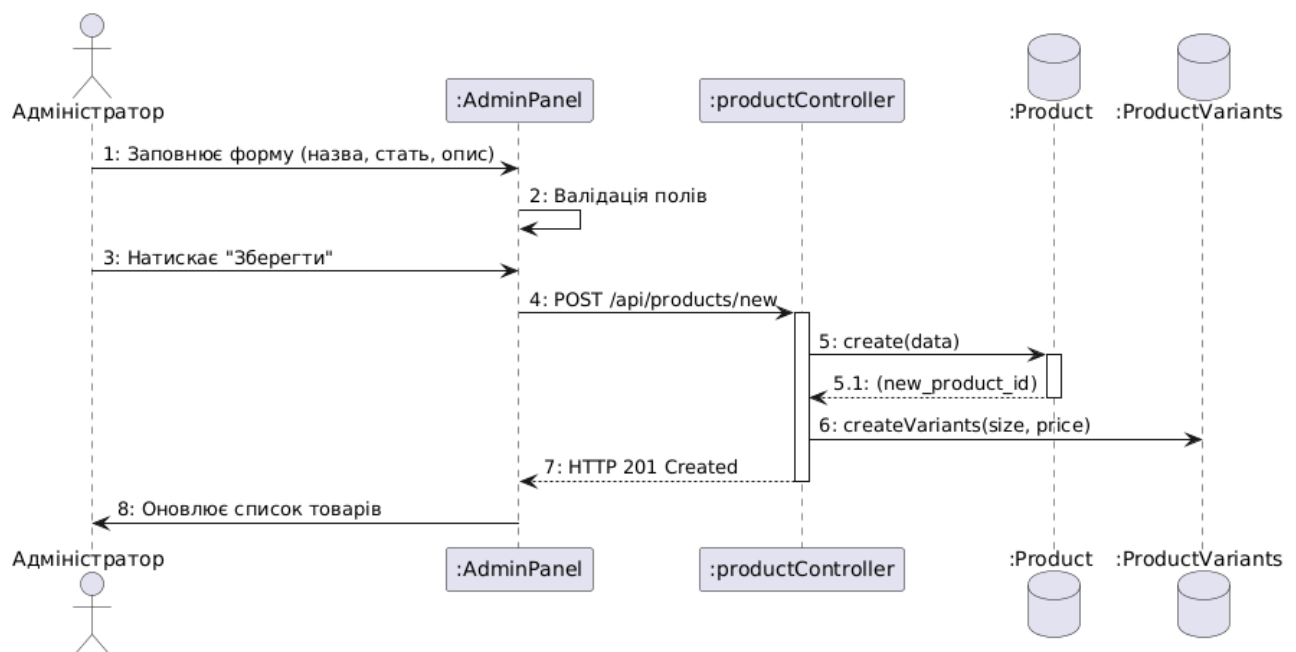


Рис. 2.6. Діаграма послідовності «Додавання нового товару»

Висновки до другого розділу

У другому розділі було розроблено повну логічну модель веб-платформи інтернет-магазину «ClothingStore», що базується на об'єктно-орієнтованому

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		27

підході та принципах UML-моделювання. Проведене дослідження дозволило перейти від загальних вимог до деталізованої архітектури системи електронної комерції, яка охоплює її статичні та динамічні аспекти. Це забезпечує цілісне розуміння того, як програмний комплекс буде обробляти дані про товари одягу, замовлення та взаємодіяти з кінцевим покупцем.

Деталізація поведінки системи через діаграми активності дала змогу чітко визначити алгоритми виконання ключових операцій: від процесу вибору товару та скасування замовлень до адміністративних транзакцій при додаванні нових позицій одягу. Використання «доріжок» (Swimlanes) допомогло розмежувати відповідальність між клієнтською частиною, сервером, базою даних та персоналом магазину.

Своєю чергою, побудова доменної моделі з використанням патернів проектування (Factory, Strategy, Observer) та розробка діаграм послідовності дозволили змодельовати життєвий цикл основних бізнес-процесів: реєстрації, авторизації, пошуку та оплати.

Створені у цьому розділі моделі є фундаментальною основою для подальшого фізичного моделювання, проектування схеми бази даних (ER-моделі) та розгортання компонентів системи, що будуть детально розглянуті у наступному розділі курсової роботи.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.П.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		28

РОЗДІЛ 3. ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ТА ПРОТОТИП ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ

3.1. Взаємодія компонентів системи

При розробці веб-платформи інтернет-магазину одягу «ClothingStore» було застосовано класичну багаторівневу архітектуру (N-Tier), яка чітко розділяє систему на логічні та фізичні компоненти. Ключовим принципом такої архітектури є розділення відповідальності (Separation of Concerns), що забезпечує високу гнучкість при обробці великих масивів товарів та транзакцій, масштабованість при зростанні кількості покупців і простоту супроводу коду.

Архітектура системи поділена на три основні логічні рівні, які детально моделюються у діаграмі компонентів (див. Рис. 3.1):

- **Рівень представлення (Frontend / Клієнт):** Це клієнтська частина, що виконується у веб-браузері або на мобільному пристрої користувача. Вона реалізована за допомогою бібліотеки React. Цей рівень відповідає за користувацький інтерфейс (UI), зокрема за візуалізацію каталогу одягу, відображення кошика, інтерактивних форм оформлення замовлення та особистого кабінету покупця. Він не містить складної бізнес-логіки, а лише надсилає асинхронні HTTP-запити до серверної частини (Backend) через API та відображає отримані JSON-дані

- **Рівень бізнес-логіки (Backend / Сервер додатку):** Серверна частина, реалізована на платформі Node.js. Цей рівень є «мозком» системи, який обробляє всі запити покупців та адміністраторів. Він використовує архітектурний патерн MVC (Model-View-Controller) та включає наступні підкомпоненти:

- **Маршрути (Routes):** Виступають як вхідні точки REST API (наприклад, /api/products, /api/orders, /api/users). Вони приймають запити від клієнта та делегують їх відповідним контролерам.
- **Проміжне ПЗ (Middleware):** Компоненти для перевірки прав доступу (JWT-авторизація для ідентифікації клієнтів та перевірки

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		29

прав адміністратора), валідації вхідних даних (наприклад, перевірка формату email чи коректності даних платіжної картки) та логування запитів.

- **Контролери (Controllers):** Оркеструють процеси. Наприклад, при запиті на оформлення покупки контролер викликає сервіси для перевірки наявності потрібних товарів одягу на складі, ініціює обчислення фінальної вартості кошика з урахуванням знижок або промокодів та формує відповідь для клієнта.
- **Моделі (Models):** Рівень, що інкапсулює бізнес-логіку та взаємодіє з базою даних. Тут реалізовані алгоритми управління складськими залишками, варіаціями товарів (розмір, колір, бренд) та зміни статусів замовлень.

• **Рівень даних (Persistence / База даних):** Це фізичне сховище всієї інформації про асортимент одягу, бренди, зареєстрованих користувачів, відгуки та історію замовлень. У даному проєкті використовується реляційна СУБД MySQL, яка дозволяє ефективно підтримувати складні зв'язки між замовленнями, позиціями в кошику та конкретними клієнтами. Сервер додатку є єдиним компонентом, що має прямий доступ до бази даних, що мінімізує ризики несанкціонованого доступу та гарантує цілісність фінансових і персональних даних.

Такий поділ гарантує лінійну спрямованість залежностей: Frontend взаємодіє виключно з Backend через стандартизований інтерфейс API, а Backend керує рівнем даних. Це дозволяє, наприклад, повністю оновити дизайн вітрини магазину або оптимізувати базу даних без порушення логіки обробки замовлень і роботи всієї системи в цілому.

3.2. Архітектура програмного комплексу та його розгортання

Діаграма розгортання (Deployment Diagram) призначена для моделювання фізичної архітектури інтернет-магазину одягу. Вона дозволяє оцінити необхідну апаратну та серверну конфігурацію, на якій функціонуватимуть окремі артефакти системи, а також описує канали зв'язку між ними.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		30

Вузол (node) у даній моделі — це фізичний або віртуальний ресурс (сервер, клієнтський пристрій), що володіє обчислювальною потужністю. Діаграми розгортання та компонентів тісно взаємопов'язані: перша показує фізичне розміщення, а друга — логічну організацію програмних модулів.

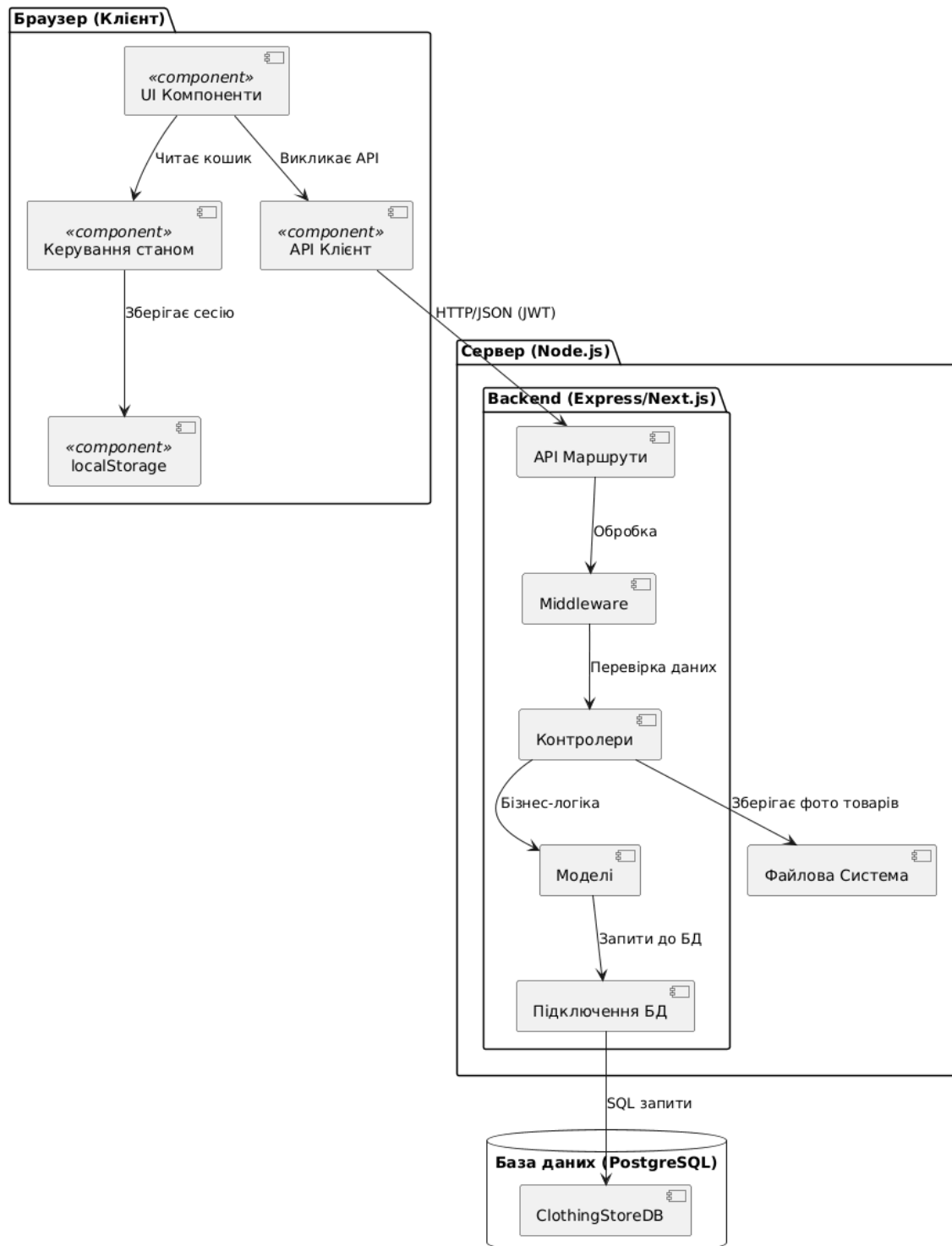


Рис. 3.1. Діаграма розгортання

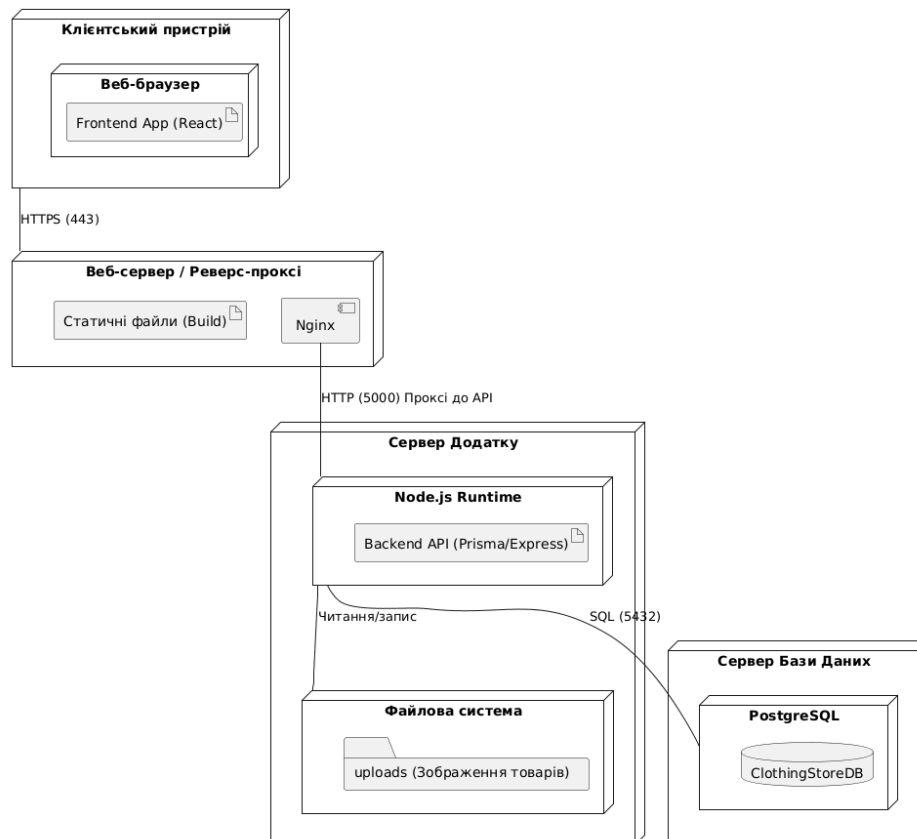


Рис. 3.2. Діаграма компонентів

Система складається з наступних ключових вузлів (див. Рис. 3.1 та Рис. 3.2):

- **Клієнтський пристрій (Client Devices):**

- Це будь-який пристрій користувача (ПК, смартфон, планшет), на якому запущено веб-браузер.
- На цьому вузлі виконується артефакт Frontend-додаток (React), який завантажується з веб-сервера.
- Він відповідає за весь користувацький інтерфейс: перегляд каталогу одягу, роботу з кошиком, оформлення замовлення та доступ до особистого кабінету.

- **Веб-сервер / Реверс-проксі (Nginx):**

- Це сервер, що є "обличчям" системи. Він слухає HTTPS запити (порт 443).
- На ньому розгорнуто компонент Nginx, який виконує дві функції:

- **Сервінг статик:** Віддає клієнту зібрані файли React Build (HTML, CSS, JS) та зображення інтерфейсу.
- **Проксіювання API:** Пересилає API-запити на Сервер Додатку, приховуючи його внутрішню мережеву адресу.
- **Сервер Додатку (Application Server):**
 - Це вузол, де виконується основна бізнес-логіка.
 - На ньому розгорнуто артефакт Node.js Runtime, який, у свою чергу, містить компонент Backend API (Express.js).
 - Сервер має доступ до файлової системи (директорія uploads) для зберігання фотографій товарів одягу, логотипів брендів та інших медіа-файлів.
- **Сервер Баз Даних (Database Server):**
 - Окремий, ізольований вузол, призначений виключно для зберігання даних.
 - Тут зберігається база даних ClothingStoreDB, яка містить інформацію про товари, варіанти одягу, користувачів, замовлення та відгуки
 - Доступ до цього вузла (через порт 3306) має тільки Сервер Додатку.

Архітектурна взаємодія системи Взаємодія починається на клієнтському пристрої. Nginx віддає фронтенд-додаток, який після завантаження ініціює REST API-запити. Запити проходять через реверс-проксі до Node.js, який перевіряє права доступу, виконує необхідні обчислення (наприклад, розрахунок кошика чи застосування знижок) та звертається до Сервера БД через SQL-запити. При оплаті замовлення система може звертатися до зовнішніх сервісів для списання коштів, після чого генерує підтвердження покупки та оновлює статус замовлення.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		33

3.3. Генерування програмного коду для прототипу програмного комплексу

Процес кодогенерації у Visual Paradigm для інтернет-магазину одягу є ключовим етапом, що демонструє практичне застосування парадигми MDE (Model-Driven Engineering). Він дозволяє синхронізувати архітектурні UML-моделі з безпосередньою програмною реалізацією, забезпечуючи високу точність відповідності коду розробленій документації.

Перед початком роботи важливо переконатися, що у Visual Paradigm активовано відповідне розширення для обраної мови програмування, наприклад, для Java. Це налаштування здійснюється через меню програми, обравши пункт Application Options і відкривши Technology Selection.

У даній роботі процес кодогенерації є демонстрацією повного циклу MDE та реалізується за допомогою CASE-інструменту Visual Paradigm.

Замість ручного створення UML-моделі з нуля, що є трудомістким процесом, використовується функція зворотного проектування (Reverse Engineering). Такий підхід дозволяє автоматично згенерувати UML-діаграму на основі вже існуючої бази даних інтернет-магазину одягу.

Процес складається з наступних кроків:

1. У Visual Paradigm запускається інструмент Tools > DB > Reverse Database....
2. Обирається цільова база даних MySQL (наприклад, ClothingStoreDB) та запускається процес імпорту.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		34

Висновки до третього розділу

У третьому розділі було детально розглянуто фізичну модель інтернет-магазину одягу «ClothingStore» та практично продемонстровано процес переходу від архітектурного проєктування до генерації програмного коду прототипу. Це дозволило завершити повний цикл розробки системи, об'єднавши логічні моделі з реальними програмними артефактами.

Побудована діаграма компонентів візуалізує логічний поділ системи на три основні рівні: Frontend (React), Backend (Node.js/Express) та рівень збереження даних (MySQL). Такий підхід забезпечує модульність системи, де кожен компонент виконує свою специфічну роль — від візуалізації каталогу одягу та кошика покупця до обробки складних SQL-запитів при управлінні складськими залишками та варіаціями товарів (розміри, кольори, бренди). Окрему увагу приділено взаємодії із зовнішніми платіжними шлюзами та логістичними API, що дозволяє платформі безпечно обробляти фінансові транзакції та працювати з актуальною інформацією щодо доставки замовлень у режимі реального часу.

Наприкінці розділу було продемонстровано реалізацію концепції MDE (Model-Driven Engineering) за допомогою CASE-інструменту Visual Paradigm. Завдяки методам зворотного проєктування (Reverse Engineering) було автоматично згенеровано UML-модель безпосередньо зі схеми бази даних, що забезпечило 100% точність відображення структури даних. Подальше пряме проєктування (Forward Engineering) дозволило згенерувати каркас програмного коду мовою Java. Це доводить ефективність UML-моделювання як інструменту синхронізації між проєктом та кодом, що значно скорочує час на розробку та мінімізує кількість архітектурних помилок..

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		35

ВИСНОВКИ

У ході виконання курсової роботи було проведено повний цикл моделювання та аналізу програмного забезпечення для веб-платформи інтернет-магазину «ClothingStore», призначеного для продажу одягу та аксесуарів.

На основі детального аналізу предметної області та вимог до програмного продукту (викладених у Додатку А) було сформовано технічне завдання, яке визначило основні бізнес-цілі проєкту: автоматизацію управління каталогом товарів, організацію зручного процесу пошуку та оформлення замовлень, а також забезпечення надійного доступу до інформації про варіації одягу (розміри, кольори, бренди). Для розробки системи було виявлено чотирьох основних акторів (Клієнт, Менеджер, Адміністратор) та для кожного з них визначено варіанти використання (Рис. 1.1), що описують їхню рольову взаємодію з платформою електронної комерції.

- Модель логічного рівня (Розділ 2) ілюструє поведінку системи, її структуру та взаємодію між компонентами. Для її розробки було створено:
- Діаграми активності
- Діаграми класів
- Діаграми взаємодії

Фізична модель системи (Розділ 3) описує компонентну архітектуру та стратегію розгортання. Вона базується на багаторівневій структурі (N-Tier), що складається з ключових вузлів: клієнтського пристрою (React), веб-сервера (Nginx), сервера додатку (Node.js) та сервера бази даних (MySQL). Такий підхід забезпечує масштабованість платформи при зростанні кількості покупців та гарантує високий рівень безпеки при збереженні персональних даних користувачів і фінансової історії замовлень.

Прототип програмного комплексу було успішно продемонстровано на основі розробленої фізичної моделі. Використання CASE-інструменту Visual Paradigm дозволило реалізувати повний цикл MDE (Model-Driven Engineering):

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		36

спершу виконано реверс-інжиніринг для отримання точної UML-моделі з існуючої DDL-схеми бази даних інтернет-магазину одягу, а потім — пряме проєктування для генерації програмного каркаса об'єктної моделі мовою Java.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.П.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		37

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Офіційний сайт Visual Paradigm [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: <https://www.visual-paradigm.com/>.
2. Документація Visual Paradigm [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: <https://circle.visual-paradigm.com/docs/>.
3. UML Tutorials від Visual Paradigm [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: <https://www.visual-paradigm.com/tutorials/>.
4. UML Resource Page від OMG [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: <https://www.omg.org/spec/UML/>.
5. Oracle Java Tutorials [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>.
6. Stack Overflow - Tag Visual Paradigm [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: <https://stackoverflow.com/questions/tagged/visual-paradigm>.
7. UML Class Diagram Tutorial [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: <https://www.youtube.com/watch?v=UI6lqHOVHic>.
8. Udemy: Courses on Visual Paradigm and UML [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: <https://www.udemy.com/>.
9. Coursera: Object-Oriented Design and Programming [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: <https://www.coursera.org/>.
10. Visual Paradigm Community Forum [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: <https://forums.visual-paradigm.com/>.
11. CodeProject [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: <https://www.codeproject.com/>.
12. Full Stack Open: Deep dive into modern web development [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: <https://fullstackopen.com/en/>
13. Refactoring.Guru: Design Patterns [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: <https://refactoring.guru/uk/design-patterns>

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		38

ДОДАТКИ

Додаток А

Каталог вимог

Бізнес вимоги:

- **Основні цілі:** Проєкт створюється з метою надання зручного, сучасного та інтуїтивно зрозумілого інструменту для пошуку, вибору та купівлі одягу та аксесуарів. Система має стати надійною платформою для покупців, а також ефективним засобом управління продажами та асортиментом для адміністраторів магазину.

- **Представлення проєкту:** Проєкт реалізовано у вигляді веб-платформи інтернет-магазину «ClothingStore», що дозволяє користувачам працювати з великим каталогом товарів, оформлювати замовлення, безпечно оплачувати покупки та отримувати актуальну інформацію про доставку.

У системі існує кілька ролей з різними потребами.

Вимоги зареєстрованих покупців:

- Можливість створення та редагування особистого профілю (керування даними авторизації, збереження адрес доставки, історія замовлень).

- Можливість пошуку та фільтрації одягу за широким спектром параметрів (бренд, категорія, розмір, колір, ціна, матеріал).

- Можливість переглядати детальні картки товарів, включаючи фото, характеристики, відгуки інших покупців.

- Можливість додавати обрані товари до кошика або персонального списку бажаного (Wishlist).

- Можливість оформлення замовлення з вибором способу оплати та доставки (для фізичних примірників).

Вимоги відвідувачів (Гостей):

- Можливість переглядати каталог товарів, новинки та акційні пропозиції.

- Можливість базового пошуку книг та перегляду відгуків.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		39

- Можливість пройти швидко реєстрацію або авторизацію для оформлення замовлення та отримання доступу до повного функціоналу.

Вимоги персоналу (Адміністраторів та Менеджерів):

- Можливість додавання нових товарів до бази даних, завантаження фотографій та редагування існуючих позицій.
- Можливість керування замовленнями: перегляд деталей, зміна статусів (нове, оплачено, відправлено, скасовано), генерація накладних.
- Можливість контролю залишків товарів на складі (автоматичне списання при покупці та ручне коригування).
- Можливість модерувати відгуки користувачів та керувати обліковими записами (блокування порушників).

Функціональні вимоги:

- **Автентифікація та авторизація:** Реєстрація, вхід та вихід з акаунту. Система повинна розрізняти ролі: user (користувач) та admin (адміністратор).
- **Керування каталогом:** Створення, редагування, архівування карток товарів та призначення їм категорій/тегів.
- **Процес купівлі:** Інструменти для роботи з кошиком, розрахунку підсумкової вартості (з урахуванням промокодів) та інтеграції платіжних систем.
- **Збереження даних:** Надійне збереження даних користувачів, каталогу та фінансових транзакцій у реляційній базі даних (MySQL/PostgreSQL).

Нефункціональні вимоги:

- **Сприйняття:**
 - Час освоєння базового функціоналу аналітиком - не більше 1 години.
 - Час відгуку системи на пошуковий запит - не більше 1 секунди.
 - Інтерфейс має бути адаптивним для зручної роботи на ПК та планшетах (мобільна аналітика).
- **Надійність:**

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		40

- Доступність - час планового обслуговування системи не повинен перевищувати 4% від загального часу роботи.

- Середній час безвідмовної роботи 30 робочих днів (з урахуванням високого навантаження під час трансферних вікон).

- **Продуктивність:**

- Підтримка одночасної роботи мінімум 100 активних користувачів без деградації швидкодії БД.

- **Можливість експлуатації:**

- Масштабування - архітектура має дозволяти легку інтеграцію зовнішніх API спортивних даних (Opta, Wyscout) у майбутньому.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		41

Глосарій

User (Користувач) — базова сутність системи, що містить дані для автентифікації та визначає роль (звичайний користувач або адміністратор).

Admin (Адміністратор) — нащадок класу User з розширеними правами: створення товарів, керування замовленнями та категоріями.

Product (Товар) — головний об'єкт каталогу, що описує загальні характеристики одягу (назва, опис, стать, категорія) та об'єднує різні варіанти виконання.

ProductVariant (Варіант товару) — конкретна одиниця товару з визначеним розміром, ціною, кольором чи брендом.

ProductResponse (Відгук) — зворотний зв'язок від клієнтів у вигляді тексту та зіркового рейтингу; існує лише у зв'язку з конкретним товаром.

Category (Категорія) — допоміжна сутність для організації каталогу та фільтрації товарів за типом (наприклад, «Взуття», «Аксесуари»).

Brand (Бренд) — допоміжна сутність для групування товарів за виробником чи торговою маркою.

Cart (Кошик) — тимчасове сховище вибраних товарів перед оформленням замовлення; містить суму та список позицій.

CartItem (Елемент кошика) — окрема позиція у кошику, що представляє конкретний варіант товару.

Order (Замовлення) — документ, що підтверджує покупку; містить дані про суму, адресу доставки та статус оплати.

login(), register(), updateProfile() — методи класу User для автентифікації, створення акаунту та редагування профілю.

createProduct(), updateOrderStatus(), manageCategories() — методи класу Admin для керування товарами та замовленнями.

getAverageRating(), getItems() — методи класу Product для отримання середнього рейтингу та списку варіантів товару.

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.Л.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		42

updatePrice(), checkStock() — методи класу ProductVariant для зміни ціни та перевірки наявності на складі.

editReview() — метод класу ProductResponse для редагування відгуку.

createOrder(), changeStatus() — методи класу Order для створення замовлення та зміни його статусу.

addItem(), clearCart() — методи класу Cart для додавання товарів та очищення кошика..

		Чайковський А.В.			Житомирська політехніка.25.121.00.000 - ПЗ	Арк.
		Левківський В.П.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		43